

Логика и синтаксис JS

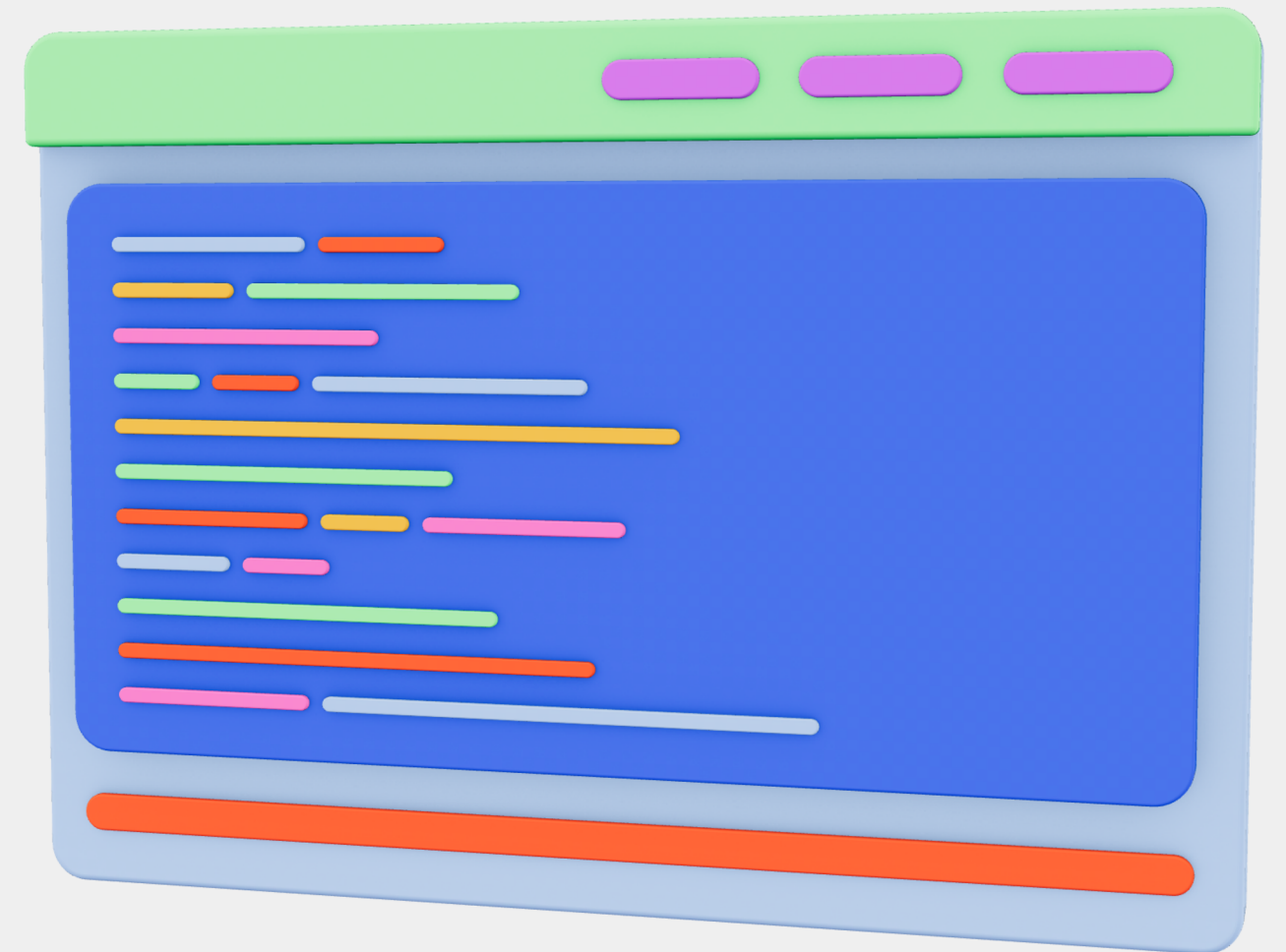
Что такое переменная, типы данных

Логические операторы

Функции

Современный JS

Асинхронность



Что такое переменная?

В HTML данные статичны. В JS нам нужно их где-то хранить, чтобы изменять в процессе работы приложения.

const

Константа. Значение, которое нельзя изменить.
Используйте её по умолчанию для стабильности кода.

let

Переменная, содержимое которой можно заменить
(например, счетчик товаров в корзине).

JavaScript

```
const fruitName = "Apple"; // Текст (String)
let applesCount = 5;      // Число (Number)
const isRed = true;       // Логическое значение (Boolean)
```

ДАННЫЕ

Типы данных

Numbers

Strings

Booleans

Objects

JavaScript

```
const user = {  
  name: "Ivan",  
  age: 25  
};
```

Логические операторы

Программа становится «умной», когда умеет выбирать путь. Для этого используются условия.

JavaScript

```
let speed = 80;

if (speed > 60) {
  console.log("Штраф!"); // Выведется в консоль, так как 80 > 60
} else {
  console.log("Скорость в норме.");
}
```

Функции

Функция — это именованный блок кода для многократного вызова. Представьте кофемашину: на вход подаем зерна (аргументы), внутри идет варка (тело), на выходе — кофе (return).

JavaScript

```
function makeCoffee(beans) {  
  return "Ваш кофе из " + beans;  
}
```

```
const myDrink = makeCoffee("Арабики");  
console.log(myDrink); // Выведет: "Ваш кофе из Арабики"
```

```
// Почему? Потому что функция "вернула" строку, которую мы сохранили в переменную.
```


Современный JS (ES6+) для React

В React стрелочные функции используются для написания самих компонентов и обработчиков событий (клик, ввод текста).

ОБЫЧНАЯ:

JavaScript

```
function sayHi(name) {  
  return "Привет, " + name;  
}
```

СТРЕЛОЧНАЯ:

JavaScript

```
const sayHi = (name) => {  
  return `Привет, ${name}!`;  
}
```

Асинхронность: Главная сложность

JS не ждет загрузки тяжелых данных. Он идет дальше, пока ответ от сервера «летит» обратно.

JavaScript

```
async function getData() {  
  // await говорит коду: "подожди, пока данные скачаются, прежде чем идти к следующей строке"  
  const response = await fetch('https://api.example.com/data');  
  
  // преобразуем ответ в понятный JS-объект  
  const data = await response.json();  
  
  console.log(data); // выводим результат работы  
}
```

JavaScript

```
const price = 100;  
const discount = 20;  
  
const finalPrice = (p, d) => p - d;  
  
if (finalPrice(price, discount) < 100) {  
  console.log("Надо покупать!");  
}
```